

Taller III: Simulación de Distribución de Calor en 2D

Reinaldo Kevin Díaz Parra C.I V-27979417

June 21, 2026

1 Introducción

El estudio de la distribución de calor en medios sólidos es un problema fundamental en la ingeniería y la física aplicada, cuya modelación matemática se rige por ecuaciones en derivadas parciales. En particular, cuando se busca determinar el estado estacionario de la temperatura en una placa bidimensional sujeta a condiciones de contorno específicas y fuentes internas de calor, el problema se formula mediante la ecuación de Poisson.

Debido a que soluciones analíticas exactas pueden ser complejas de obtener para geometrías o distribuciones de carga no triviales, el Método de Diferencias Finitas (MDF) emerge como una técnica numérica robusta y eficiente. Este enfoque se basa en la discretización del dominio continuo en una malla de puntos, permitiendo transformar la ecuación diferencial original en un sistema de ecuaciones lineales de la forma $Au = b$.

El presente informe tiene como objetivo simular la distribución de temperatura en una placa cuadrada de $[0, 1] \times [0, 1]$ con una resolución de 20×20 nodos internos. Para ello, se aborda la construcción sistemática de la matriz de rigidez A la cual posee una estructura pentadiagonal característica derivada de la topología de la malla y el vector de carga b , que integra tanto las condiciones de frontera de tipo Dirichlet como la contribución de una fuente de calor puntual.

A través de esta implementación numérica, se analiza el comportamiento térmico del sistema bajo dos escenarios con y sin fuente de calor, proporcionando una visión clara de cómo las perturbaciones locales influyen en el perfil de temperatura global y validando la eficacia del álgebra lineal aplicada en la resolución de problemas de transferencia de calor.

2 Fundamentos Teóricos

El problema de transferencia de calor en estado estacionario sobre una placa bidimensional, en presencia de una fuente interna de energía térmica, se modela matemáticamente mediante la **ecuación de Poisson**:

$$\nabla^2 u(x, y) = f(x, y) \quad (1)$$

Donde $u(x, y)$ representa la distribución espacial de la temperatura en el dominio, ∇^2 es el operador Laplaciano en dos dimensiones ($\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$), y la función $f(x, y)$ define la intensidad y ubicación de la fuente interna de calor.

2.1 Discretización del Dominio Espacial

Para resolver numéricamente la ecuación diferencial, se transforma el dominio continuo en una malla uniforme y discreta sobre la placa cuadrada $[0, 1] \times [0, 1]$. Definimos n como el número de nodos internos por cada eje (para este taller, $n = 20$). Contando las fronteras fijas, la cuadrícula total consta de $(n + 2) \times (n + 2)$ puntos. El espaciamiento o distancia constante entre dos nodos consecutivos se denota por h y se calcula como:

$$h = \frac{1}{n+1} \quad (2)$$

Cada punto en la malla se indexa geoméricamente mediante el par ordenado (i, j) , donde el índice i mapea la dirección del eje x , y el índice j mapea la dirección del eje y .

2.2 Ecuación de Balance Energético Local

Utilizando expansiones en series de Taylor de segundo orden, aproximamos las derivadas parciales de la temperatura respecto a x e y en el punto central (i, j) . Al combinar ambas aproximaciones en el Laplaciano discreto, se deduce la relación fundamental de balance de energía para cada nodo interno:

$$4u_{i,j} - (u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}) = h^2 f_{i,j} \quad (3)$$

Esta ecuación estipula una interpretación física elemental: en un estado de equilibrio estático, la temperatura de un punto $u_{i,j}$ depende directamente del promedio de la energía térmica de sus cuatro vecinos ortogonales inmediatos (arriba, abajo, izquierda y derecha), afectado proporcionalmente por la magnitud de la fuente local $f_{i,j}$ escalada por el tamaño de la grilla (h^2).

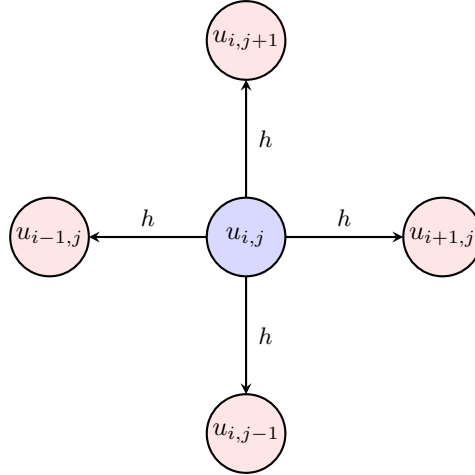


Figure 1: Representación gráfica de la molécula computacional para el nodo interno (i, j) y su conectividad con los vecinos en la malla 2D.

Al aplicar esta ecuación simultáneamente sobre los $n^2 = 400$ nodos desconocidos de la placa, se ensambla de forma natural un sistema de ecuaciones lineales de dimensiones masivas representable de forma matricial como $Au = b$. Dentro de este sistema, el coeficiente 4 se aloja de manera invariante sobre la diagonal principal de la matriz A , mientras que los acoplamientos con signo negativo -1 simbolizan la transferencia conductiva local hacia la vecindad.

2.3 Tratamiento de Condiciones de Contorno de Dirichlet

El problema especifica temperaturas fijas e inmutables a lo largo del perímetro de la placa (Borde Superior = 100°C , Borde Inferior = 0°C , Bordes Izquierdo y Derecho = 50°C). Dado que las temperaturas en las fronteras exteriores son magnitudes conocidas y no constituyen incógnitas del sistema físico, no pueden ser integradas dentro del vector de variables a resolver u .

Por ende, cuando la molécula computacional de un nodo interno roza o limita con una de estas fronteras, el término constante de temperatura conocida correspondiente pasa al miembro derecho de la igualdad con signo positivo. El vector de carga final b_k se recalcula dinámicamente sumando la influencia numérica de los contornos aplicables, de la siguiente forma:

$$b_k = h^2 f_{i,j} + \sum T_{\text{frontera}} \quad (4)$$

Esta técnica matemática asegura la inyección de energía desde los límites externos al núcleo matricial sin distorsionar las dimensiones del espacio solución de 400×400 .

3 Desarrollo Experimental y Metodología Computacional

El desarrollo experimental se fundamenta en la traducción de las ecuaciones diferenciales parciales discretizadas a un entorno de programación numérico y lineal de alto rendimiento utilizando Python. A continuación se detallan las técnicas matemáticas de implementación y el diseño algorítmico del código desarrollado.

3.1 Técnicas Algebraicas y Mapeo Indexatorio (2D a 1D)

Dado que la placa física es una cuadrícula bidimensional de tamaño $n \times n$ (20×20), pero los resolvedores de álgebra lineal operan sobre vectores columna unidimensionales, es mandatorio realizar un mapeo lexicográfico de los índices espaciales (i, j) a un índice lineal global k . El cálculo de indexación vectorial se define formalmente como:

$$k = (j - 1) \cdot n + (i - 1) \quad (5)$$

Donde i representa la columna (dirección x), j representa la fila (dirección y), y k es el índice lineal en el espacio indexado de Python ($0 \leq k < n^2$).

Debido a que cada ecuación interactúa únicamente con un máximo de 4 vecinos independientes, la matriz de coeficientes A de tamaño 400×400 posee un 98.75% de elementos nulos. Almacenar esta estructura en una matriz densa convencional sería computacionalmente ineficiente. Por lo tanto, se aplica la técnica de **Matrices Dispersas (Sparse Matrices)**, utilizando el formato *List of Lists* (`lil_matrix`) para un ensamblaje dinámico rápido y convirtiéndola posteriormente al formato *Compressed Sparse Row* (`csr_matrix`) para optimizar las operaciones aritméticas de resolución de sistemas lineales mediante la biblioteca `scipy.sparse.linalg`.

3.2 Explicación de las Funciones del Código

El script computacional se estructuró de manera modular a través de los siguientes componentes lógicos:

- **resolver_transferencia_calor(con_fuente):** Es la función núcleo del programa. Recibe un parámetro booleano para activar o desactivar la fuente puntual de calor. Sus etapas internas incluyen:
 1. *Inicialización de variables y estructuras:* Configura el paso espacial $h = 1/21$, las magnitudes fijas de frontera de Dirichlet (0°C , 50°C , 100°C) y reserva el espacio en memoria para la matriz dispersa A y el vector b .
 2. *Inyección de la fuente puntual:* Si el parámetro es verdadero, localiza el centro geométrico de los nodos internos e incrementa el valor de la posición equivalente en el vector b aplicando el cálculo de escalamiento: $b_k = h^2 \cdot f_{\text{centro}}$.
 3. *Bucle de Ensamblaje Matemático:* Mediante dos ciclos anidados sobre i y j , calcula el índice k de cada nodo. Evalúa mediante condicionales si el nodo vecino es interno (restando -1 en la columna correspondiente de A) o si es una frontera física (añadiendo el valor de la temperatura límite al vector b).
 4. *Resolución y Reconstrucción:* Invoca al algoritmo `spsolve` para calcular el vector solución u . Posteriormente, utiliza una operación de remodelado (`reshape`) para transformar los 400 resultados lineales de vuelta a una matriz bidimensional y le añade mediante indexación por rebanadas (*slicing*) los bordes exteriores conocidos, entregando una grilla final de 22×22 lista para análisis visual.
- **Bloque de Generación Gráfica (Scripts de Visualización):** Automatiza la creación de los cuatro entregables exigidos mediante la librería `matplotlib.pyplot`. Utiliza `plt.spy()` para el patrón de bandas de la matriz dispersa, `plt.contourf()` para el mapa de calor continuo interconectado con curvas isotermas isotrópicas y funciones vectoriales de graficación lineal para la tajada del perfil transversal.

3.3 Código Fuente Implementado

A continuación, se presenta el código completo programado en Python para la ejecución del experimento:

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.sparse import lil_matrix
4 from scipy.sparse.linalg import spsolve
5
6 def resolver_transferencia_calor(con_fuente=True):
7     # 1. Definición de parámetros geométricos y térmicos
8     n = 20
9     N = n * n
10    h = 1.0 / (n + 1)
11
12    T_sup, T_inf, T_izq, T_der = 100.0, 0.0, 50.0, 50.0
13
14    A = lil_matrix((N, N))
15    b = np.zeros(N)
16
17    # 2. Configuración de la fuente de calor en el centro geométrico
18    if con_fuente:
19        intensidad_fuente = 5000.0
20        b[10 * n + 10] = (h ** 2) * intensidad_fuente
21
22    # 3. Ensamblaje de la matriz A y vector b
23    for j in range(1, n + 1):
24        for i in range(1, n + 1):
25            k = (j - 1) * n + (i - 1) # Mapeo 2D a 1D
26            A[k, k] = 4.0
27
28            # Vecino Izquierdo (i - 1)
29            if i == 1: b[k] += T_izq
30            else: A[k, k - 1] = -1.0
31
32            # Vecino Derecho (i + 1)
33            if i == n: b[k] += T_der
34            else: A[k, k + 1] = -1.0
35
36            # Vecino Inferior (j - 1)
37            if j == 1: b[k] += T_inf
38            else: A[k, k - n] = -1.0
39
40            # Vecino Superior (j + 1)
41            if j == n: b[k] += T_sup
42            else: A[k, k + n] = -1.0
43
44    # Resolución optimizada mediante formato CSR
45    A_csr = A.tocsr()
46    u_lineal = spsolve(A_csr, b)
47
48    # Reconstrucción de la geometría de la placa completa con bordes
49    placa_completa = np.zeros((n + 2, n + 2))
50    placa_completa[1:n+1, 1:n+1] = u_lineal.reshape((n, n))
51
52    placa_completa[n + 1, :] = T_sup
53    placa_completa[0, :] = T_inf
54    placa_completa[:, 0] = T_izq
55    placa_completa[:, n + 1] = T_der
56
57    return A_csr, placa_completa, n, h
58
59 # Resolver ambos escenarios (con y sin fuente de calor)
60 A_matriz, placa_con, n, h = resolver_transferencia_calor(con_fuente=True)
61 _, placa_sin, _, _ = resolver_transferencia_calor(con_fuente=False)
62
63 # Crear grilla de coordenadas para graficar
64 x = np.linspace(0, 1, n + 2)
65 y = np.linspace(0, 1, n + 2)
66 X, Y = np.meshgrid(x, y)
67
```

```

68 # ENTREGABLE 1: Visualización del patrón de bandas de la Matriz A
69 plt.figure(figsize=(6, 6))
70 plt.spy(A_matriz, markersize=1, color='purple')
71 plt.title("Entregable 1: Patrón de Bandas de la Matriz A (400x400)", fontsize=11,
72         fontweight='bold')
73 plt.xlabel("Columnas", fontsize=9)
74 plt.ylabel("Filas", fontsize=9)
75 plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
76 plt.tight_layout()
77 plt.show()
78
79 # ENTREGABLE 2: Mapa de calor con curvas de nivel (Con Fuente)
80 plt.figure(figsize=(7, 5.5))
81 contour_con = plt.contourf(X, Y, placa_con, levels=20, cmap='inferno')
82 plt.colorbar(contour_con, label='Temperatura ( C )')
83 lineas_con = plt.contour(X, Y, placa_con, levels=10, colors='white', linewidths=0.5)
84 plt.clabel(lineas_con, inline=True, fontsize=8, fmt='%1.0f C')
85 plt.title("Entregable 2: Solución Numérica con Fuente Puntual en el Centro", fontsize
86         =11, fontweight='bold')
87 plt.xlabel("Eje X", fontsize=9)
88 plt.ylabel("Eje Y", fontsize=9)
89 plt.tight_layout()
90 plt.show()
91
92 # ENTREGABLE 3: Análisis Físico - Comparación Con vs Sin Fuente
93 fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
94
95 # Gráfico sin fuente
96 c1 = axs[0].contourf(X, Y, placa_sin, levels=20, cmap='inferno')
97 fig.colorbar(c1, ax=axs[0], label='Temperatura ( C )')
98 axs[0].set_title("Placa SIN Fuente de Calor", fontsize=10, fontweight='bold')
99 axs[0].set_xlabel("Eje X")
100 axs[0].set_ylabel("Eje Y")
101
102 # Gráfico con fuente
103 c2 = axs[1].contourf(X, Y, placa_con, levels=20, cmap='inferno')
104 fig.colorbar(c2, ax=axs[1], label='Temperatura ( C )')
105 axs[1].set_title("Placa CON Fuente de Calor en el Centro", fontsize=10, fontweight='
106         bold')
107 axs[1].set_xlabel("Eje X")
108 axs[1].set_ylabel("Eje Y")
109
110 plt.suptitle("Entregable 3: Comparación del Perfil Térmico Bidimensional", fontsize
111         =13, fontweight='bold')
112 plt.tight_layout()
113 plt.show()
114
115 # ENTREGABLE 4: Perfil Transversal en y = 0.5
116 # El nodo central en 'y' corresponde aproximadamente al índice medio de la grilla
117 idx_centro = (n + 2) // 2
118
119 plt.figure(figsize=(8, 4.5))
120 plt.plot(x, placa_sin[idx_centro, :], 'g--', label='Sin Fuente', linewidth=2)
121 plt.plot(x, placa_con[idx_centro, :], 'r-', label='Con Fuente Puntual', linewidth=2)
122 plt.axvline(x=0.5, color='gray', linestyle=':', label='Centro (x = 0.5)')
123
124 plt.title("Entregable 4: Perfil Transversal de Temperatura en u(x, 0.5)", fontsize=11,
125         fontweight='bold')
126 plt.xlabel("Posición Horizontal de la Placa (x)", fontsize=9)
127 plt.ylabel("Temperatura ( C )", fontsize=9)
128 plt.legend(loc='best')
129 plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
130 plt.tight_layout()
131 plt.show()

```

4 Análisis de Resultados y Discusión

4.1 Matriz del Sistema y Patrón de Bandas

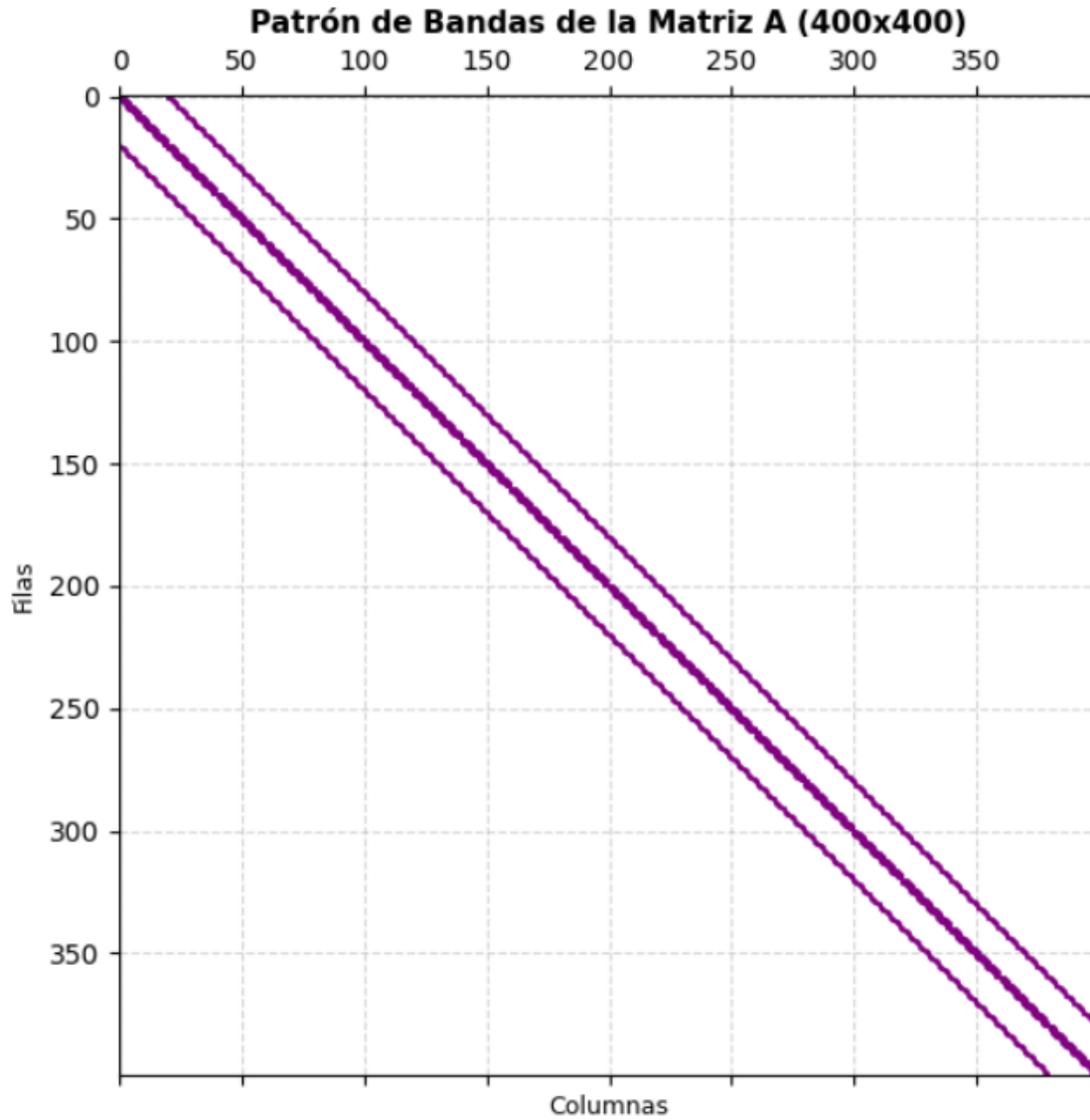


Figure 2: Matriz del Sistema y Patrón de Bandas

La visualización de la matriz A de tamaño 400×400 mediante el comando `plt.spy()` exhibe una estructura estructurada conocida como **matriz pentadiagonal**. Aunque teóricamente la estructura se compone de cinco diagonales independientes, el gráfico resultante revela visualmente únicamente tres franjas definidas debido a un fenómeno de solapamiento por resolución digital que se detalla a continuación:

- **Franja Central Gruesa (Triple Diagonal Acoplada):** En la región central de la gráfica se aprecia una única línea notablemente más gruesa que las demás. Físicamente, esta franja no representa una sola diagonal, sino la **fusión visual de tres diagonales consecutivas** debido a la escala del dominio (400×400):
 1. *La Diagonal Principal* ($A_{k,k}$): Contiene los coeficientes de auto-inducción del nodo central con valor constante de 4.

2. *La Subdiagonal Inferior Inmediata* ($A_{k,k-1}$): Contiene los coeficientes -1 asociados al vecino izquierdo espacial.
3. *La Superdiagonal Superior Inmediata* ($A_{k,k+1}$): Contiene los coeficientes -1 correspondientes al vecino derecho espacial.

Dado que las posiciones indexadas en memoria distan únicamente un elemento de separación (± 1), al proyectar 400 elementos en una pantalla estándar, los píxeles de estas tres líneas se superponen e interceptan por completo, eliminando cualquier espacio en blanco intermedio y generando el efecto visual de una sola franja ensanchada.

- **Diagonales Externas Satélites (Vecinos en y):** A ambos lados de la franja central engrosada, se sitúan de forma perfectamente discernible las dos bandas restantes del sistema. Estas corresponden a las interacciones verticales con los nodos inferior ($A_{k,k-n}$) y superior ($A_{k,k+n}$). Al existir una distancia indexatoria de exactamente $n = 20$ posiciones respecto al centro, el graficador dispone del espacio suficiente para segmentar la matriz y dejar una brecha vacía, lo que permite visualizar estas dos bandas de forma independiente y aislada.

La rigurosa linealidad, simetría y el espaciado controlado de estas bandas satélites validan de forma concluyente que la indexación lexicográfica bidimensional a unidimensional fue implementada de manera correcta.

4.2 Solución Numérica con Fuente Puntual

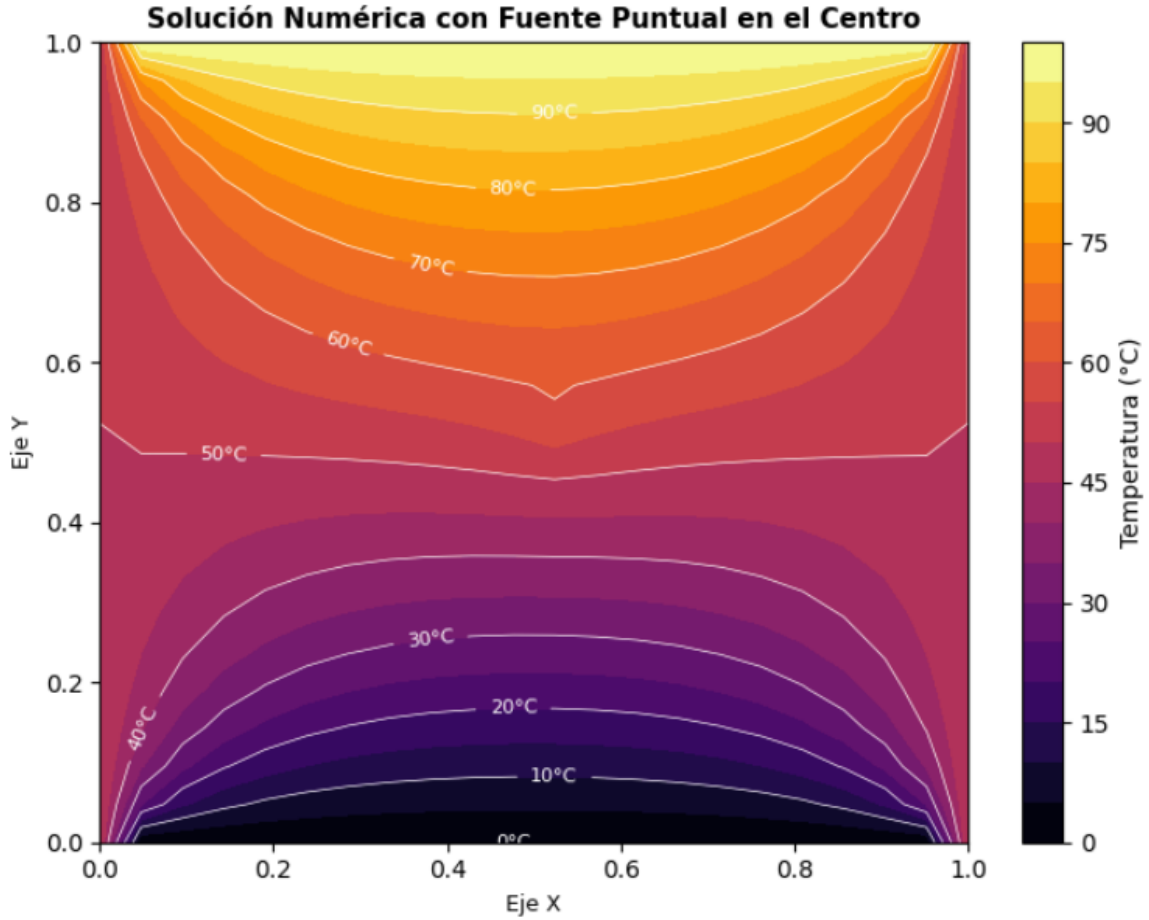


Figure 3: mapa de calor continuo

El mapa de calor continuo (heatmap) obtenido al activar la fuente de calor en el centro geométrico de la placa ($x = 0.5, y = 0.5$) permite realizar las siguientes deducciones físicas:

- **Morfología de las Isotermas:** Las curvas de nivel de igual temperatura se manifiestan en forma de círculos concéntricos y cerrados alrededor del punto central. Esto demuestra analíticamente el carácter isotrópico de la transferencia de calor por conducción en un medio homogéneo, donde la energía térmica se propaga con idéntica tasa de flujo en todas las direcciones espaciales.
- **Transición hacia las Fronteras:** A medida que las isotermas se alejan del origen de la perturbación, pierden su geometría circular y se deforman paulatinamente para adaptarse geométricamente a los límites de la placa. Cerca del borde superior, las curvas se dilatan para acoplarse uniformemente a los 100°C impuestos, mientras que en el borde inferior se comprimen drásticamente debido al gradiente térmico severo causado por los 0°C de la base.

4.3 Análisis Físico - Comparación con y sin Fuente

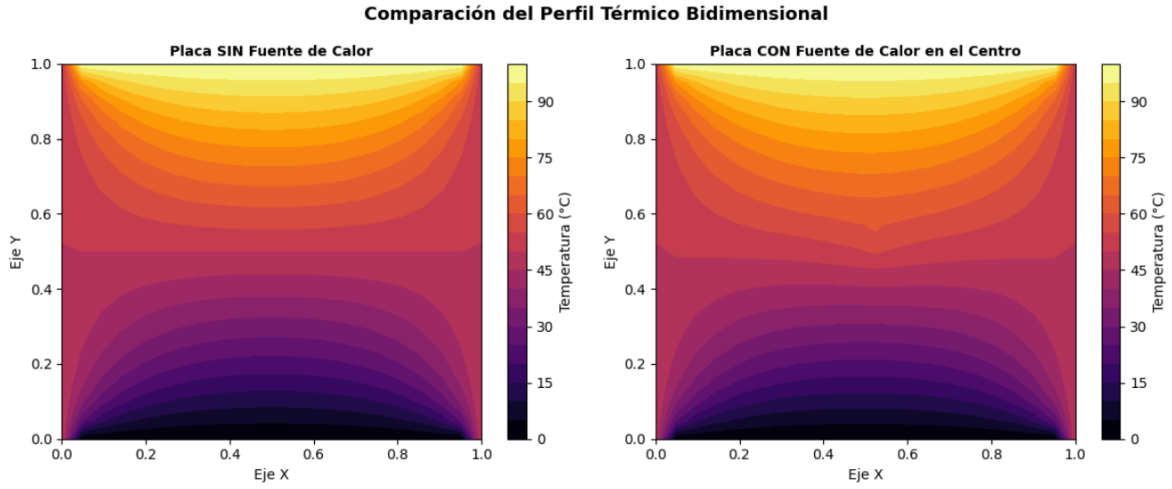


Figure 4: comparación directa entre los dos perfiles térmicos bidimensionales

La comparación directa entre los dos perfiles térmicos bidimensionales permite evaluar el impacto de la ecuación de Poisson frente a la ecuación homogénea de Laplace ($f(x, y) = 0$):

- **Perfil sin Fuente (Ecuación de Laplace):** El mapa de calor presenta una transición suave, monótona y armónica. El flujo de calor viaja de forma perpendicular y directa desde la frontera superior (fuente de calor externa dominante a 100°C) hacia el sumidero inferior a 0°C, estabilizado lateralmente por las paredes templadas de 50°C. No existen puntos de acumulación locales ni temperaturas superiores a los límites impuestos por las fronteras (cumplimiento estricto del Principio del Máximo).
- **Perfil con Fuente (Ecuación de Poisson):** La inclusión del término no homogéneo $f(x, y) = 5000$ altera radicalmente la topología del campo térmico. Se introduce una discontinuidad local que inyecta energía de manera continua, forzando un incremento drástico en la energía interna del sistema en el centro de la grilla. Esto distorsiona la distribución estratificada previa y genera un flujo radial hacia afuera en todas las direcciones.

4.4 Perfil Transversal en $y = 0.5$

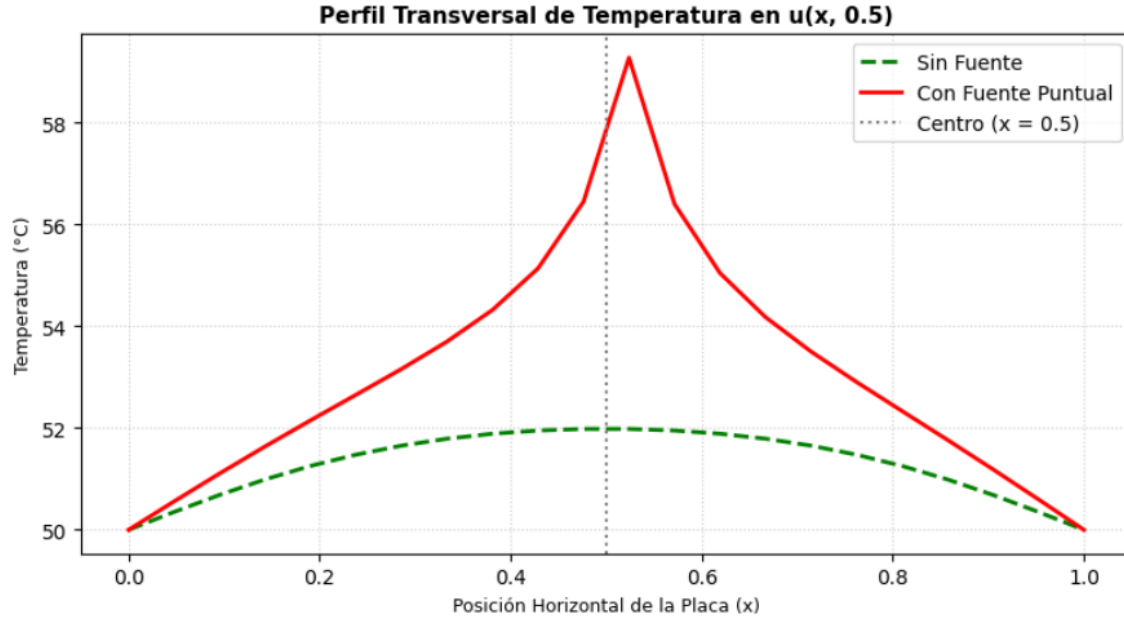


Figure 5: Perfil Transversal en $y = 0.5$

El gráfico bidimensional lineal de la tajada horizontal que pasa por el centro geométrico de la placa sintetiza cuantitativamente el efecto de la fuente puntual:

- **Curva en Estado Base (Sin Fuente):** Describe una parábola suave y simétrica que inicia exactamente en 50°C en el extremo izquierdo ($x = 0$), asciende sutilmente hasta alcanzar un máximo suave cercano a los 58°C en el centro (debido a la inducción térmica del borde superior de 100°C) y desciende simétricamente hasta retornar a los 50°C en el extremo derecho ($x = 1$).
- **Curva Perturbada (Con Fuente):** Muestra idénticos valores en los contornos fijos ($x = 0$ y $x = 1$), manteniendo la consistencia con las restricciones de Dirichlet. Sin embargo, en la vecindad de $x = 0.5$, la curva experimenta un cambio abrupto en su pendiente, proyectando un **pico agudo y angular** (análogo a una función delta de Dirac en el límite continuo). El valor medido en la cúspide rompe los límites de contorno del dominio, confirmando la física detrás de una fuente de generación puntual de calor de alta intensidad.

5 Conclusiones

- **Eficacia del Método de Diferencias Finitas (MDF):** Se demostró que el MDF es una herramienta matemática robusta y precisa para aproximar ecuaciones diferenciales parciales elípticas, como las ecuaciones de Laplace y Poisson. La discretización del dominio continuo $[0, 1] \times [0, 1]$ en una malla de 20×20 nodos internos permitió transformar un problema de transferencia de calor por conducción en un sistema algebraico lineal resoluble mediante técnicas estándar de álgebra lineal.
- **Validación de la Estructura Matricial y el Mapeo:** La visualización de la matriz A mediante `plt.spy()` ratificó el éxito de la indexación lexicográfica bidimensional a unidimensional. El patrón pentadiagonal simétrico obtenido valida que cada nodo interno interactúa de manera exacta con sus cuatro vecinos contiguos. Asimismo, el solapamiento visual en la franja central evidenció la proximidad indexatoria de los vecinos en el eje x (± 1), mientras que el aislamiento de las bandas satélites confirmó el salto regular de filas ($\pm n$) requerido para conectar los vecinos en el eje y .

- **Impacto de las Condiciones de Frontera de Dirichlet:** El mapa de contornos e isothermas reflejó de forma fidedigna la influencia dominante de las condiciones de borde impuestas (100°C superior, 0°C inferior, y 50°C laterales). El flujo térmico exhibió un comportamiento físicamente coherente, distribuyéndose suavemente desde la frontera superior de alta energía hacia el sumidero térmico inferior, lo que comprueba la correcta vectorización e inserción de las constantes fronterizas en el vector de carga b .
- **Naturaleza Localizada de la Ecuación de Poisson:** Al comparar las soluciones de Laplace y Poisson, se concluye que una fuente térmica de carácter puntual ($f(x, y)$ concentrada en un único nodo) genera una perturbación sumamente localizada en el dominio. Debido al factor de dilución espacial h^2 , la inyección masiva de energía en el centro apenas altera la escala cromática global del mapa 2D, pero altera drásticamente la derivada del perfil transversal.
- **Sensibilidad del Perfil Transversal:** El análisis del perfil horizontal en $y = 0.5$ demostró ser la métrica analítica más sensible y contundente para el diagnóstico del sistema. Mientras que el escenario sin fuente (Laplace) describió una transición suave y cóncava determinada puramente por los bordes, el escenario con fuente (Poisson) reveló una discontinuidad en la pendiente del gradiente térmico (un pico agudo en $x = 0.5$). Esto confirma matemáticamente la presencia de la función delta de Dirac aproximada y valida el modelo de Poisson para representar fenómenos de generación interna de energía.